

Apartado 4 · Opción B · Función lógica y mapa de Karnaugh

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:0,75 · b:1 · c:0,75)

ENUNCIADO

Dada la función lógica de tres variables $f(a,b,c) = \sum m(2,3,5,7)$, se pide:

- a. Obtener la tabla de verdad de f . (0,75 puntos)
- b. Simplificar f mediante el mapa de Karnaugh. (1 punto)
- c. Implementar el circuito lógico simplificado con puertas básicas (AND, OR, NOT). (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **minterms** m_i son las combinaciones binarias (a b c) cuyo valor decimal aparece en el sumatorio; en ellas $f = 1$. Colocando esos unos en un **mapa de Karnaugh** y agrupando en potencias de 2 obtenemos la expresión mínima en suma de productos, que se implementa con puertas NOT, AND y OR.

a) Tabla de verdad

$f = 1$ en los minterms 2, 3, 5 y 7:

#	a	b	c	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

b) Simplificación con el mapa de Karnaugh

Se forman dos grupos de dos unos: los minterms 2 y 3 dan $a'b$; los minterms 5 y 7 dan ac :

bc

	00	01	11	10	
0	0	0	1	1	$a'b$
1	0	1	1	0	
	ac				

$f = a'b + ac$

Circuito simplificado

```
graph LR; a --> NOT1[NOT]; NOT1 -- a' --> AND1[AND]; b --> AND1; AND1 --> OR[OR]; a --> AND2[AND]; c --> AND2; AND2 --> OR; OR --> f
```

Mapa de Karnaugh (grupos $a'b$ y ac) y circuito simplificado.

$f = a'b + ac$

c) Implementación con puertas básicas

La función mínima requiere: una puerta **NOT** para obtener a' , dos puertas **AND** (una para $a'b$ y otra para ac) y una puerta **OR** que combine ambos términos, como se muestra en la figura anterior.

Resultado: $f = a'b + ac$, implementable con 1 NOT + 2 AND + 1 OR.